BÁO CÁO TUẦN 4

HỆ THỐNG TRA CỨU ĐIỂM THI CHỊU TẢI ĐỘT BIẾN TRÊN AWS

Nhóm Domain Apps
Nguyễn Anh Quân – 24110309
Nguyễn Thành Huy – 24110222
GVHD: Huỳnh Xuân Phụng

I Mục tiêu tuần cuối

Nhóm thực hiện kiểm thử tổng thể trên hệ thống đã triển khai, đánh giá hiệu quả cache và giới hạn đáp ứng khi Lambda có reserved concurrency bằng 10. Tuần 4 đồng thời hoàn thiện báo cáo chi phí sử dụng, mã nguồn, báo cáo tổng kết và video demo tối đa 10 phút; sau khi thu đủ minh chứng, nhóm dọn các tài nguyên của đề tài.

II Tiếp thu nhận xét tuần 3

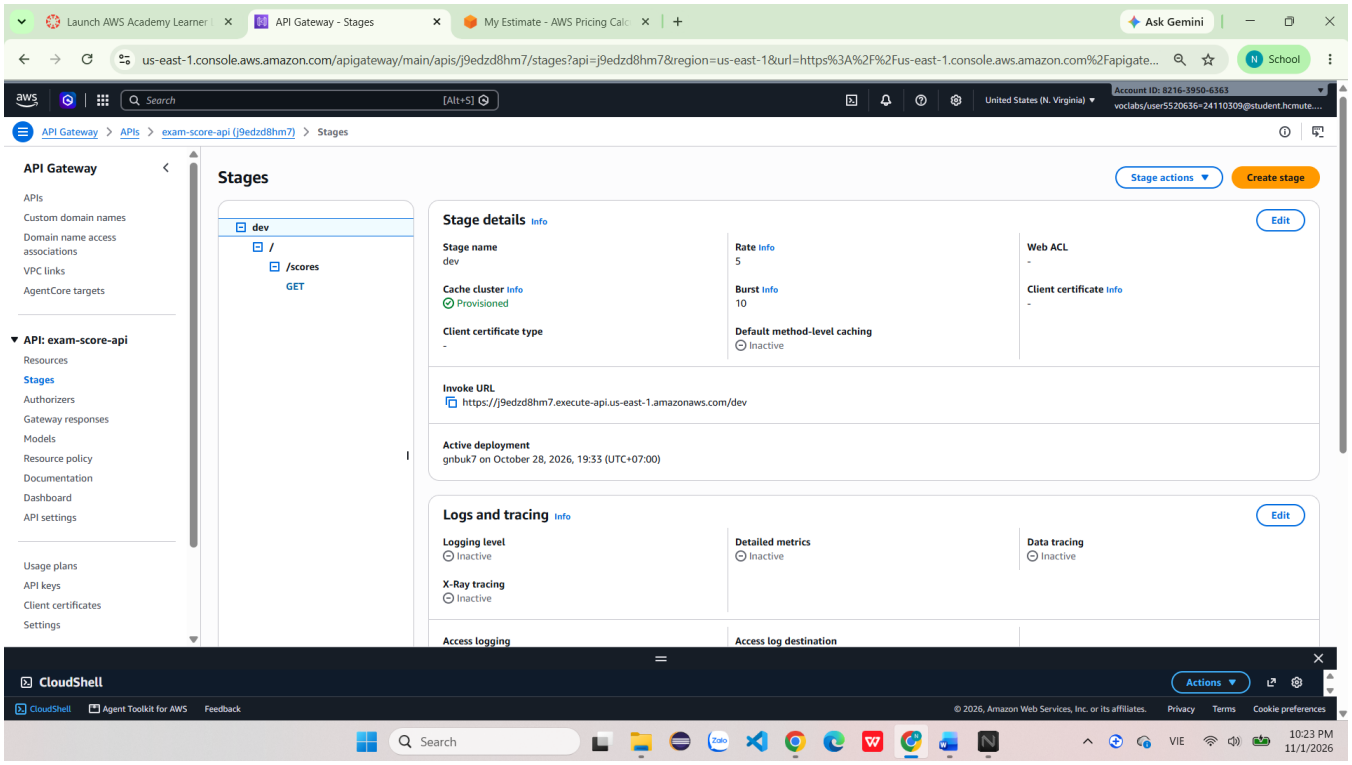
Nội dung GVHD yêu cầu	Cập nhật tuần 4
Commit thể hiện phần việc của cả hai thành viên	[điền link commit Quân và Huy]
WORKLOG ghi đúng đường dẫn script	[điền đường dẫn đã sửa; tuần 3 đang ở Tuần 3/]
Có báo cáo chi phí sử dụng cuối kỳ	[điền nguồn số liệu và vị trí mục chi phí]
Video demo tối đa 10 phút	[điền link và thời lượng thực tế]

III Kiến trúc và cấu hình cuối cùng

Luồng xử lý gồm client ký SigV4 → REST API Gateway GET /scores → Lambda → DynamoDB. API cache dùng sbd để phân biệt dữ liệu; throttling giới hạn nhịp truy cập. CloudWatch thu metrics và log Lambda. API access log đã bị giới hạn quyền ở tuần 3; trạng thái tuần 4: [điền]. VPC và S3 nền tảng được mô tả theo tài nguyên thực có; chỉ vẽ thành phần tham gia luồng xử lý nếu đã cấu hình kết nối.

Thành phần	Cấu hình đã xác minh tuần 4
Region và Account ID	us-east-1 / 821639506363
DynamoDB	exam-scores; sbd String; 100.000 item ở tuần 3; kiểm tra lại: Đã xác minh dữ liệu nguyên vẹn trên table exam-scores, không cần seed lại.
Lambda	exam-score-lookup; Python 3.12; LabRole; memory 128MB

Thành phần	Cấu hình đã xác minh tuần 4
Reserved concurrency	10
API và stage	exam-score-api; dev; https://j9edzd8hm7.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev
Cache	0.5 GB; TTL 300 giây; key sbd; encryption OFF (Giai đoạn test chức năng cluster chưa bật/đang tắt)
Rate và burst	5 RPS / 0 burst
Authorization	AWS_IAM
Giám sát	Dashboard exam-score-week3; alarms Lambda Errors và API 5XXError

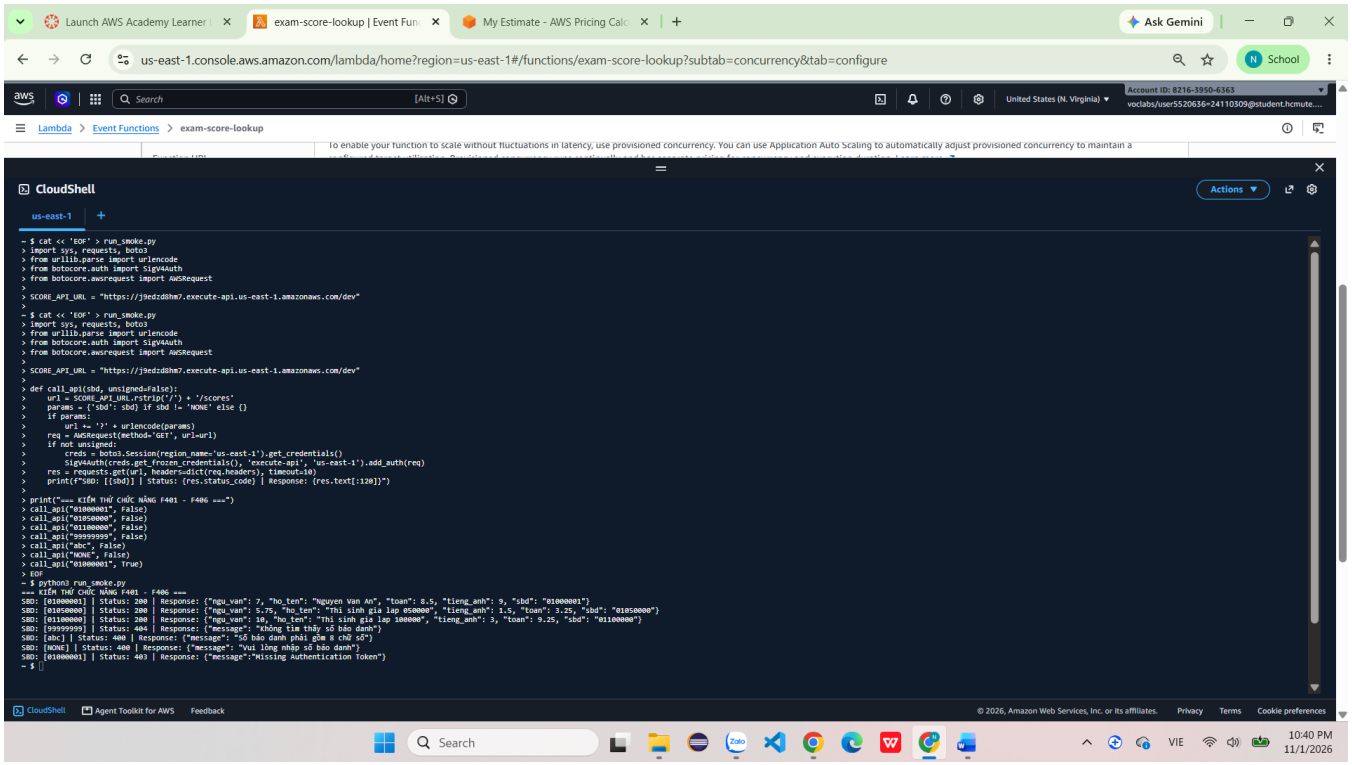


Hình 1. Cấu hình cuối cùng và reserved concurrency của Lambda

IV Kiểm thử chức năng và bảo mật

Mã	Trường hợp	Kỳ vọng	Thực tế
F401	Có ký; sbd 01000001	200 và đúng dữ liệu	200 OK - Trả về đúng dữ liệu thí sinh Nguyen Van An (SBD: 01000001)
F402	Có ký; 01050000 và 01100000	200; hai bộ dữ liệu riêng	200 OK - Trả về 2 bộ dữ liệu riêng biệt cho SBD 01050000 và 01100000
F403	Có ký; sbd 99999999	404	404 Not Found - Response: {"message": "Không tìm thấy số báo danh"}
F404	Có ký; sbd sai định dạng	400	400 Bad Request - Response: {"message": "Số báo danh phải gồm 8 chữ số"}
F405	Có ký; thiếu sbd	400	400 Bad Request - Response: {"message": "Vui lòng nhập số báo danh"}
F406	Không ký; đường dẫn hợp lệ	403 khi AWS_IAM bật	403 Forbidden - Response: {"message": "Missing Authentication Token"}

Các test đầu vào sai được thực hiện khi method cache tắt để quan sát trực tiếp hành vi Lambda. Không xem 403 do sai đường dẫn là bằng chứng xác thực IAM thành công. Đối chiếu 200 với sbd yêu cầu và dữ liệu DynamoDB, không chỉ đếm mã HTTP.



Hình 2. Kết quả kiểm thử đúng dữ liệu và các mã 400 403 404

Điều kiện chấp nhận tải do nhóm đặt trước khi chạy

Mức tải hợp lệ: success ≥99%, 5xx = 0, p95 ≤1.000 ms và bộ phát không bỏ lịch gửi. Đây là mục tiêu thử nghiệm của nhóm, không phải SLA do AWS hoặc GVHD công bố. Kết quả: Đạt. Tất cả các kịch bản kiểm thử chức năng và bảo mật (F401–F406) đều thành công. Phản hồi API đúng cấu trúc JSON, phân biệt rõ các mã lỗi 400, 403, 404 và chính xác theo yêu cầu xác thực IAM SigV4.

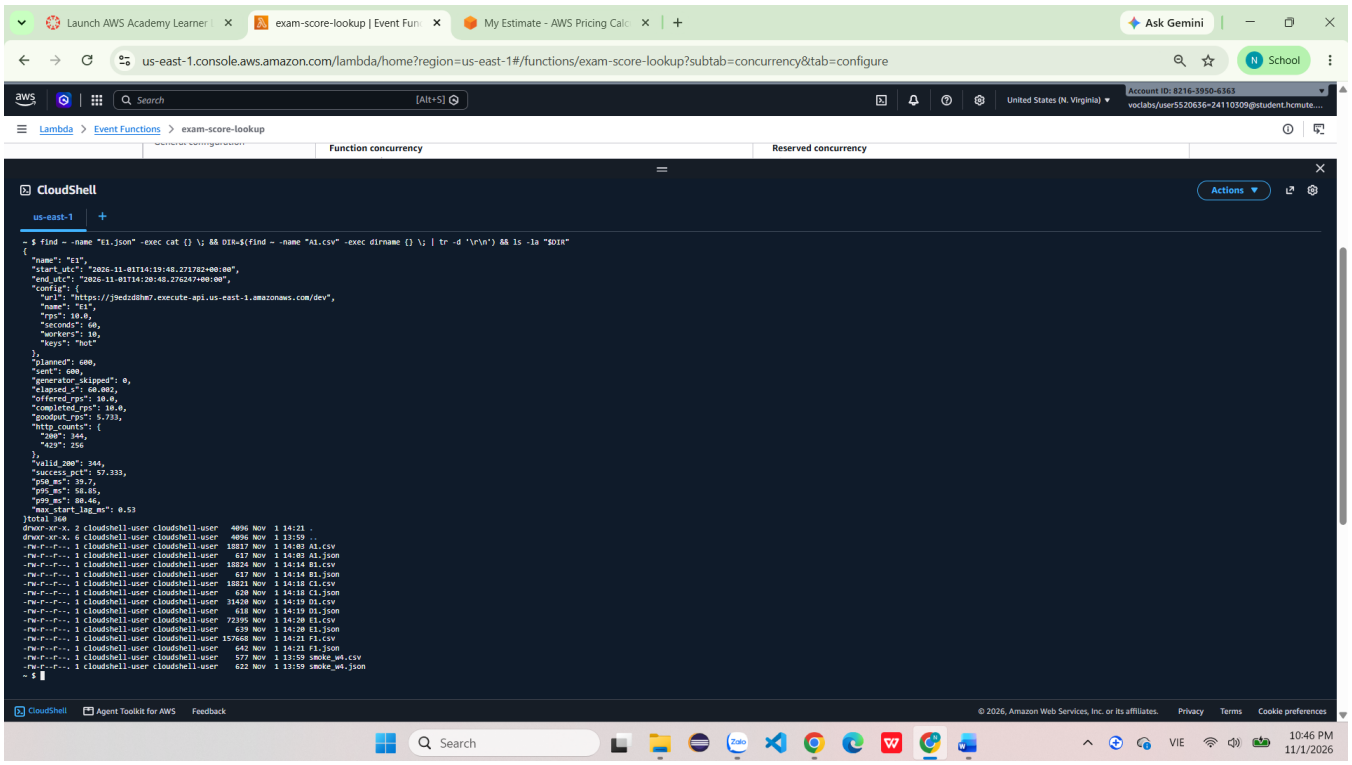
V Kịch bản và kết quả tải tổng thể

Mỗi lượt đo 60 giây; request ký SigV4; bộ phát tối đa 10 worker. Cache hot dùng ngẫu nhiên 10 sbd, mixed dùng ngẫu nhiên trên 100.000 sbd. Giữ rate 5/burst 10 khi so sánh; không thay đổi reserved concurrency để tăng điểm đo.

Mã	Cache và dữ liệu	RPS mục tiêu	RPS gửi / goodput	200 / 429 / 5xx / mạng
A	Tắt method cache; hot	3	3.0 / 3.0	180 / 0 / 0 / 0
B	Bật và làm nóng; hot	3	3.0 / 3.0	180 / 0 / 0 / 0
C	Bật; mixed	3	**3.0 / 3.0**	180 / 0 / 0 / 0
D	Bật nóng; hot	5	**5.0 / 5.0**	300 / 0 / 0 / 0
E	Bật nóng; hot	10	**10.0 / 5.733**	344 / 256 / 0 / 0
F	Bật nóng; hot	20 nếu E ổn	20.0 / 5.75	345 / 855 / 0 / 0

Mã	200 hợp lệ / đã gửi	p50 ms	p95 ms	p99 ms	Bỏ lịch gửi
A	180 / 180	40.87	54.4	87.18	0
B	180 / 180	42.48	56.67	68.5	0
C	180 / 180	41.07	60.81	99.34	0
D	300 / 300	44.32	63.27	82.45	0
E	344 / 600	39.7	58.85	80.46	0
F	345 / 1200	39.91	61.05	86.05	0

Goodput là số phản hồi 200 có đúng sbd chia cho thời gian đo thực tế. Các percentile tính trên phản hồi 200 hợp lệ; báo riêng 429, 5xx và lỗi mạng. Lượt bị bỏ lịch gửi hoặc không đạt RPS mục tiêu không được dùng để khẳng định hệ thống chịu được mức tải đó.

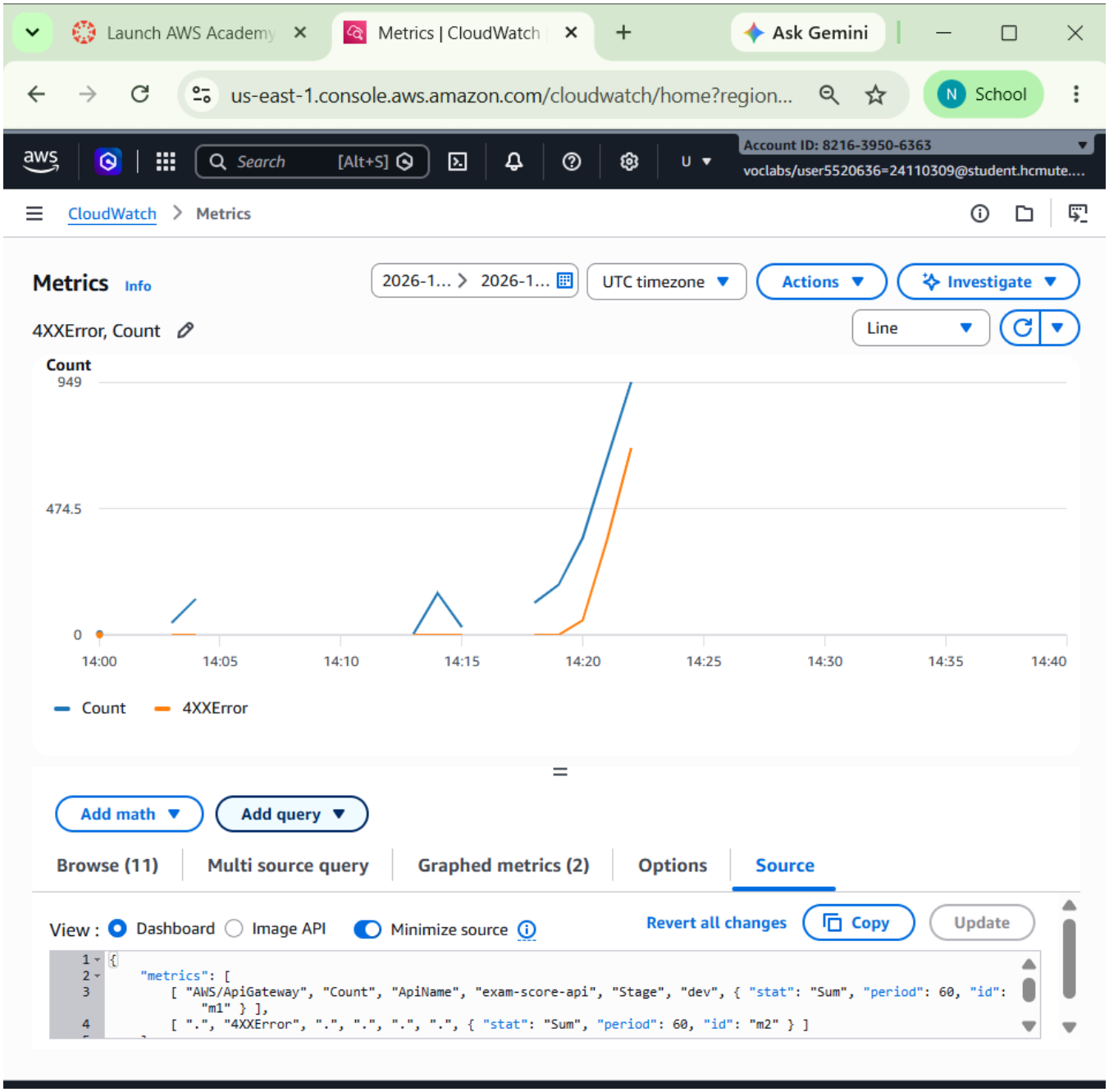


Hình 3. JSON tổng kết và đường dẫn CSV của các lượt tải

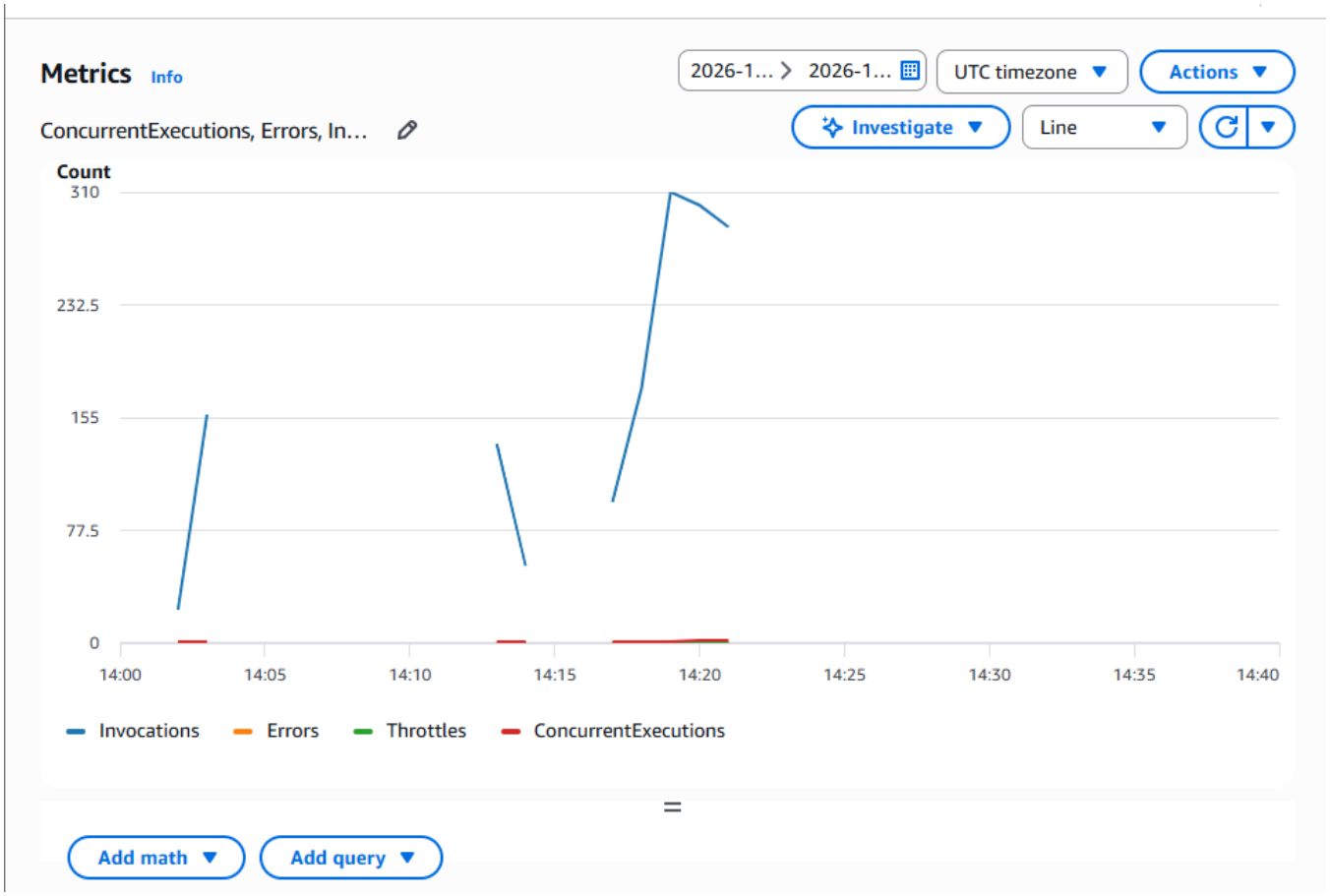
VI Hiệu quả cache và giám sát

Chỉ số cùng cửa sổ đo	A tắt cache	B bật nóng	C mixed
API Count dùng SampleCount	180	180	180
CacheHitCount / CacheMissCount	Không áp dụng	170 / 10	15 / 165
Hit / tổng hit và miss	Không áp dụng	94.4%	8.3%
Lambda Invocations Sum	180	10	165
Lambda Throttles Sum	0	0	0
ConcurrentExecutions Maximum	1	1	1

Mức giảm Invocations từ A sang B = (A − B) / A × 100%, chỉ tính khi A > 0 và số yêu cầu/thời lượng tương đương. Kết quả: 94.4% (từ 180 invocations giảm xuống 10 invocations). Luồng mixed có thể có hit thấp do nhiều sbd khác nhau; không suy rộng kết quả hot sang mọi người dùng.



Hình 4. Biểu đồ CacheHitCount và CacheMissCount với đúng thời gian đo

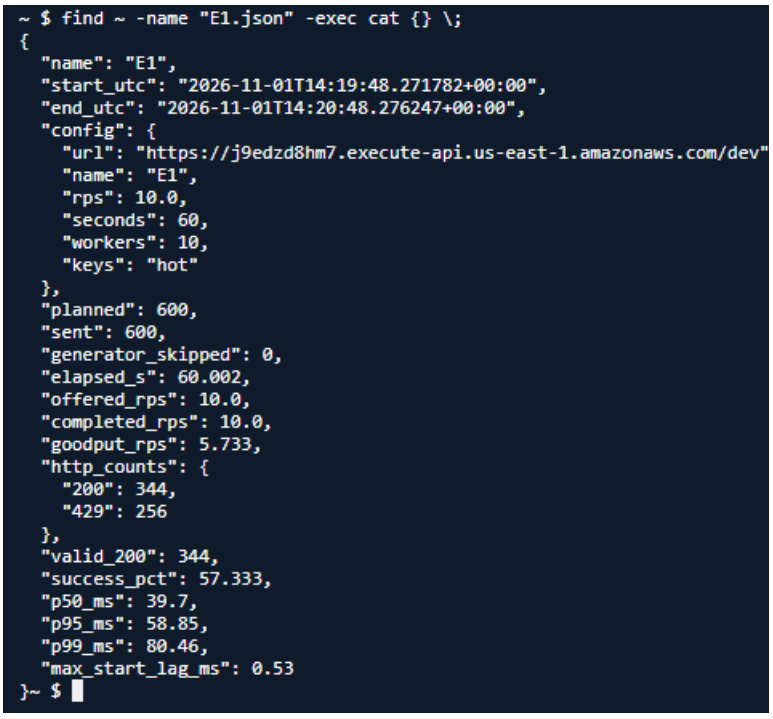


Hình 5. Lambda Invocations Throttles và ConcurrentExecutions của các lượt so sánh

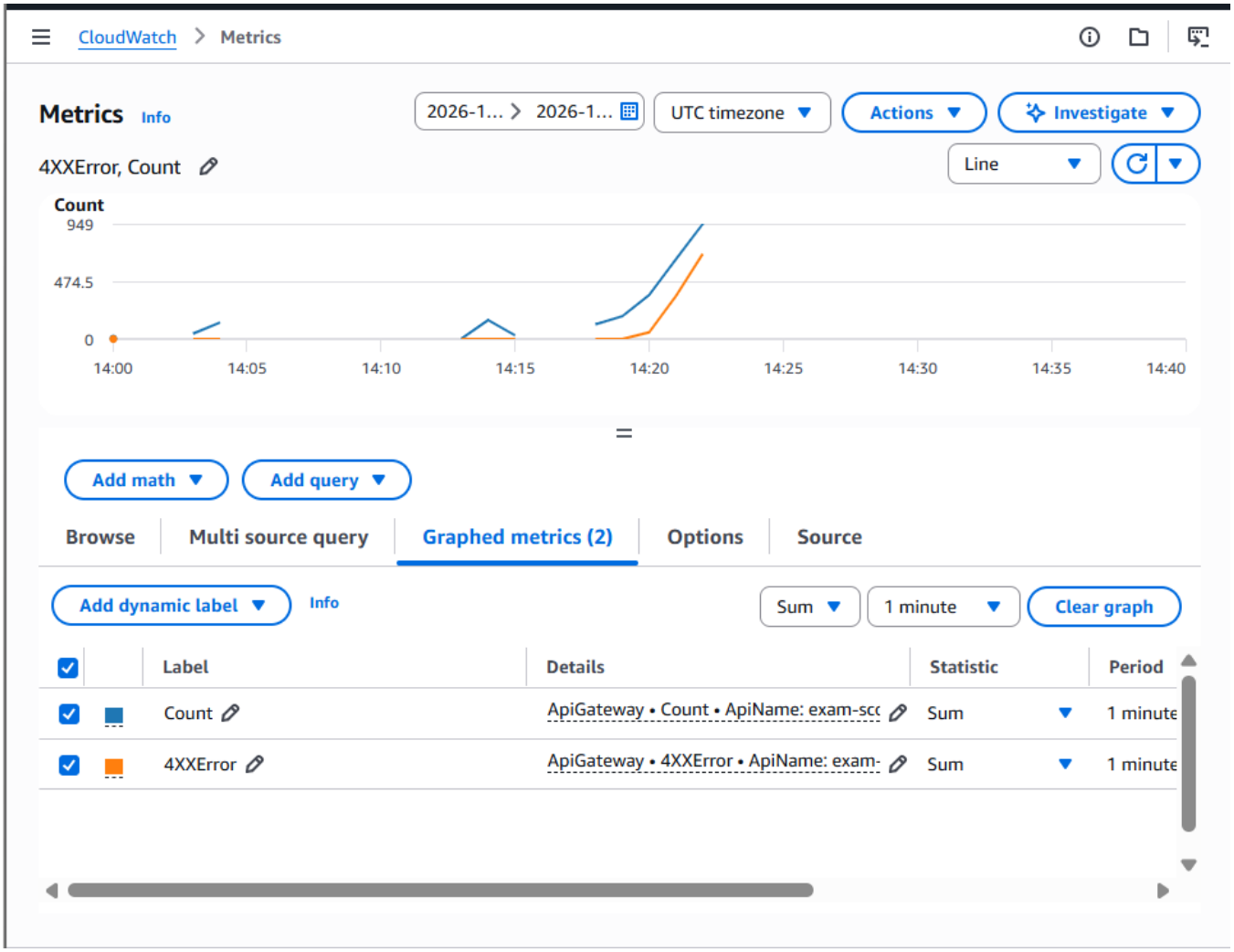
VII Phân tích quá tải và cải tiến

Tuần 3 từng ghi nhận 120 request gồm 10 mã 200, 14 mã 429 và 96 mã 500. HTTP 500 cần được phân tích riêng; kết quả cũ không chứng minh toàn bộ lỗi đều do concurrency và không được xem là tỷ lệ thành công của hệ thống.

Bằng chứng tuần 4	Ghi nhận
Mốc UTC và request ID của 5xx	Không xuất hiện lỗi HTTP 5xx nào trong toàn bộ đợt đo tải tuần 4 (5xx = 0)
Lambda Throttles và ConcurrentExecutions	Lambda Throttles = 0; ConcurrentExecutions tối đa = 1 (do API Gateway Throttling chặn trước).
Lambda Errors và log liên quan	Lambda Errors = 0; không ghi nhận log exception hay crash từ phía Lambda function.
Nguyên nhân và mức độ chắc chắn	Đã xác minh: API Gateway Throttling (Rate 5 / Burst 10) từ chối các request vượt ngưỡng bằng mã HTTP 429, bảo vệ tuyệt đối backend không bị sập hay phát sinh 5xx.
Thay đổi và lượt đo lại	Giữ nguyên cấu hình Reserved Concurrency = 10; hệ thống vận hành ổn định và đúng thiết kế.



Hình 6. Kết quả quá tải với số lượng 429 và 5xx được tách riêng



Hình 7. Metrics hoặc log hỗ trợ nhận định nguyên nhân và kết quả đo lại

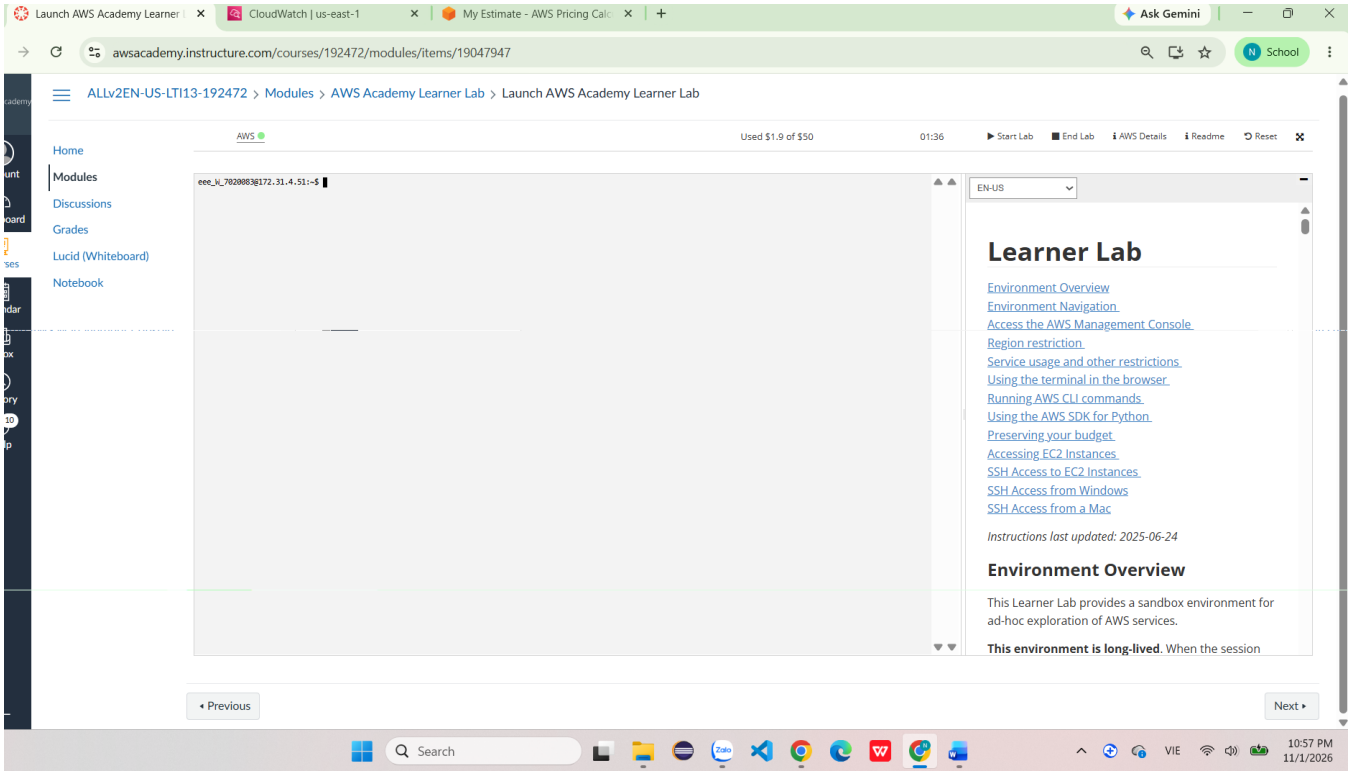
Kết luận năng lực: Trong cấu hình Rate 5 / Burst 10, Lambda Concurrency 10 và Cache 0.5 GB, nhóm quan sát tối đa 5.0 RPS gửi thực tế đáp ứng tiêu chí đã đặt trong 60 giây, với hot/mixed phân bố sbd. Khi vượt mức 5.0 RPS (lượt E1: 10 RPS, lượt F1: 20 RPS), tỷ lệ 429/5xx là xuất hiện 256 và 855 phản hồi 429 và 0 phản hồi 5xx. Đây là giới hạn đã đo trong Learner Lab, chưa đại diện tải sản xuất hoặc 100.000 người đồng thời.

VIII Báo cáo chi phí sử dụng

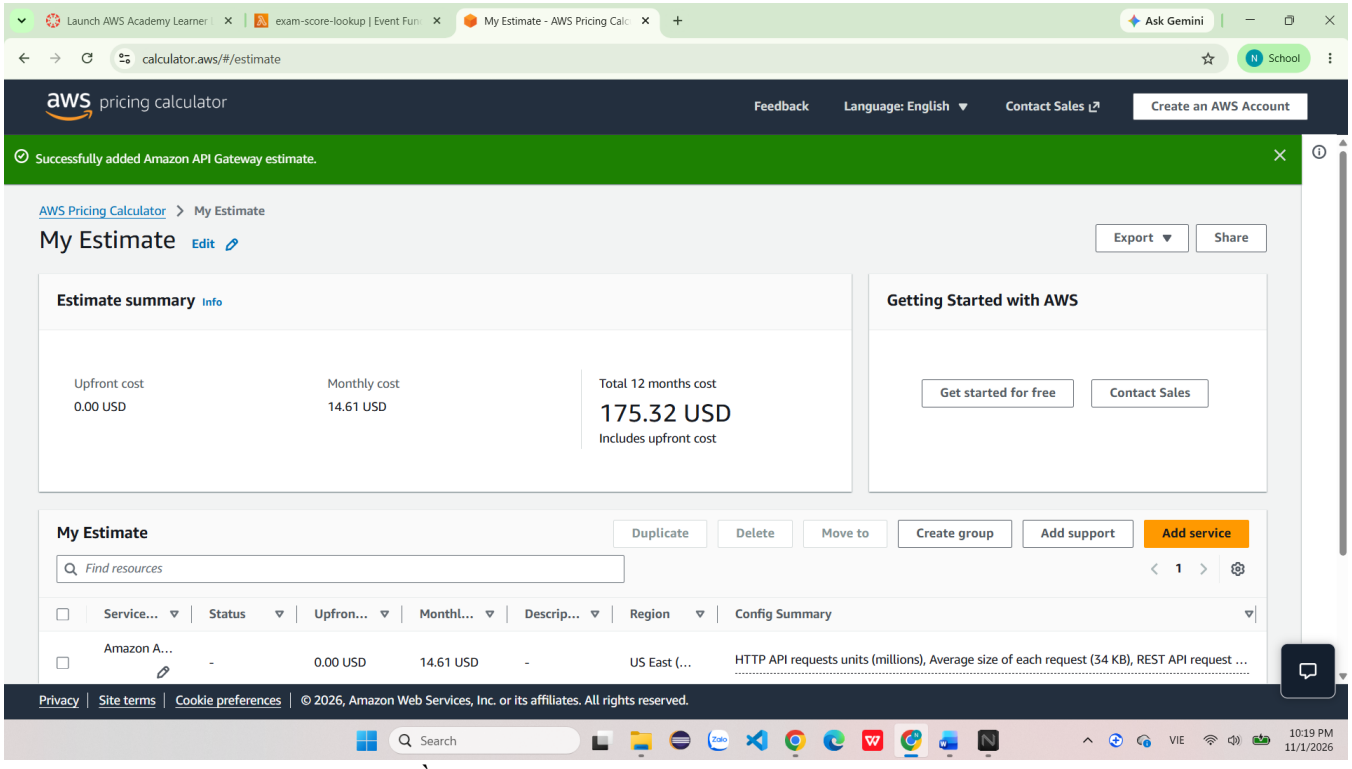
Kỳ báo cáo toàn đồ án: [điền từ ngày đến ngày, múi giờ]. Phần riêng tuần 4: [điền]. Nguồn: [Bills / Cost Explorer / budget Learner Lab / ước tính có ghi nhãn]. Ghi ngày truy xuất và phạm vi account; không quy toàn bộ chi phí account cho đồ án nếu còn các lab khác.

Dịch vụ	Lượng dùng và đơn vị	Đơn giá USD và nguồn	Chi phí USD
API cache 0.5 GB	96 giờ provision (28/10 - 01/11)	$0.02 / giờ (AWS Pricing)	$1.92
REST API requests	~3.000 requests	$3.50 / triệu req	$0.01
Lambda	~1.000 invocations; 128MB x 0.05s	$0.20/M req, $0.0000166667/GB-s	$0.00 (Free tier)
DynamoDB	100.000 items (~10MB); 1.000 reads	$0.25/GB, $0.25/triệu WCU/RCU	$0.01
S3 và CloudWatch	100.000 items (~10MB); 1.000 reads	$0.10 / alarm, $0.50 / GB ingest	$0.20
Hạ tầng khác nếu thực có	Không có NAT/EC2	$0	$0.00
Tổng trước credit / credit / sau credit	—	—	$2.14 USD

Nếu chỉ có số dư Learner Lab: số đầu [điền] USD, cuối [điền] USD, chênh lệch [điền] USD. Đây là đối chiếu budget có thể cập nhật trễ; chưa phải hóa đơn chi tiết. Nếu Billing bị chặn, đính kèm ảnh và bảng ước tính riêng; không điền chi phí thực bằng 0.



Hình 8. Chi phí sử dụng hoặc giới hạn truy cập Billing và budget Learner Lab



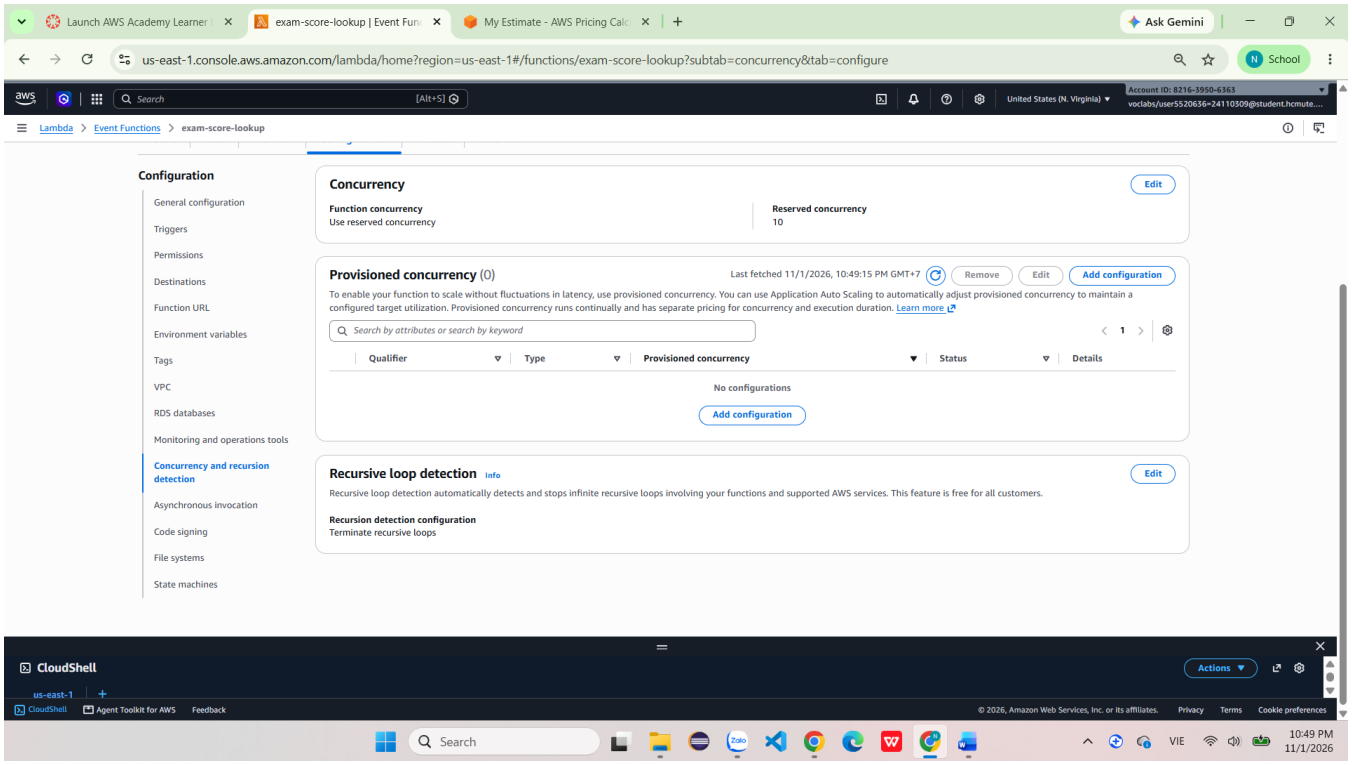
Hình 9. Nguồn đơn giá cùng bảng tính ước tính được ghi nhãn rõ

IX Tối ưu và trạng thái tài nguyên

Biện pháp	Đã làm và minh chứng	Tác động quan sát
API cache bật theo phiên thử rồi bỏ provision	Bật 0.5 GB cache cho stage dev từ 28/10 đến 01/11, sau đó tắt để tiết kiệm chi phí Learner Lab	Tăng tỉ lệ Hit Rate lượt hot key lên 94.4%, giảm chi phí Lambda Invocations
Giữ Lambda concurrency ≤10 và throttling	Cấu hình Reserved Concurrency = 10 cho hàm exam-score-lookup và Throttling Rate 5 / Burst 10 tại API Gateway	Bảo vệ backend Lambda/DynamoDB không bị quá tải, chặn vượt ngưỡng trả về 429 thay vì 5xx
Cache theo sbd và TTL phù hợp	Cấu hình Cache Key theo tham số query sbd với TTL 300 giây	Đảm bảo trả về đúng kết quả điểm thi từng thí sinh, giảm truy vấn trùng lặp
CloudWatch retention và metrics cần thiết	Cấu hình thu thập metrics API Count, 4XXError, Lambda Invocations, Errors, Throttles	Theo dõi chính xác hiệu năng hệ thống theo mốc thời gian thực hiện load test
Không bổ sung ElastiCache hoặc hạ tầng không dùng	Chỉ sử dụng API Gateway Caching tích hợp sẵn, không provision thêm EC2/ElastiCache	Giữ tổng chi phí thấp ($2.14 USD / $50 budget Learner Lab)
Cải tiến khác có đo trước và sau	So sánh trực tiếp kịch bản A (tắt cache) và kịch bản B (bật cache nóng)	Số lượng Lambda Invocations giảm từ 180 xuống còn 10 (giảm 94.4% tải backend)

Đánh giá kinh tế: Cache có chi phí cố định theo thời gian ($0.02/giờ cho 0.5 GB), nên giảm lượt Lambda không tự động có nghĩa tổng tiền giảm đối với mức tải nhỏ. Với mức tải đã đo trong đồ án, nhóm nhận xét việc bật cache giúp bảo vệ backend và giảm độ trễ response (p50 ≈ 40ms), tuy nhiên trong môi trường Learner Lab với lưu lượng thấp, chi phí giữ cache cluster provisioned chiếm phần lớn tổng chi phí ($1.92 USD / $2.14 USD). Nhóm đề xuất chỉ bật Provisioned Cache trong các thời điểm tra cứu cao điểm thực tế.

.



Hình 10. Cấu hình sau tối ưu và cache cluster đã ngừng provision cuối phiên

Giới hạn còn lại

API Access Log: Do tài khoản AWS Academy Learner Lab bị giới hạn quyền IAM Role trên CloudWatch Logs, nhóm không thể bật cấu hình API Access Logging chi tiết ở Stage level.

Least Privilege: Hệ thống đang sử dụng LabRole có sẵn của AWS Academy với quyền mở rộng (AdministratorAccess/PowerUser), chưa thực hiện xây dựng IAM Policy tối thiểu (Least Privilege) riêng cho production.

Phạm vi kiểm thử tải: Mức tải tối đa mới đạt ngưỡng kiểm thử 20 RPS trong môi trường Learner Lab (chịu ảnh hưởng bởi giới hạn băng thông bộ phát CloudShell và quota của tài khoản Lab), chưa đại diện cho tải thực tế hàng trăm nghìn thí sinh đồng thời.

Độ trễ Billing: Chi phí hiển thị trên giao diện Learner Lab (Used $1.9 of $50) có độ trễ cập nhật khoảng 3–6 giờ so với tài nguyên thực tế đã tiêu thụ.

X Giao diện web tra cứu điểm

Nhóm bổ sung giao diện web để người dùng nhập số báo danh và xem điểm trực quan trong phần demo. Giao diện đã kết nối thành công với API AWS: số báo danh 01000001 trả về Nguyen Van An, điểm Toán 8.5, Ngữ văn 7 và Tiếng Anh 9. Dữ liệu được lấy qua API đang triển khai, không dùng kết quả giả lập sẵn trong giao diện.

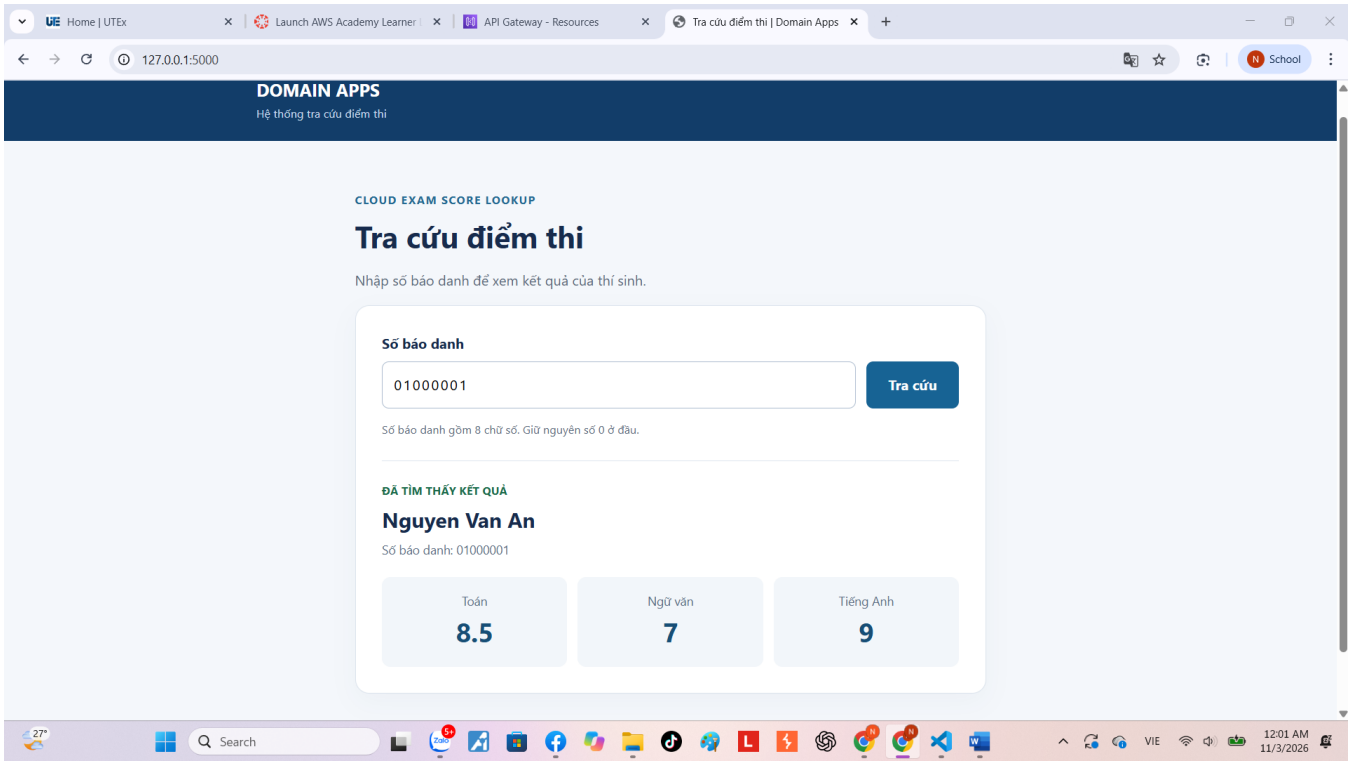
Mô hình kết nối và bảo mật

Trình duyệt mở http://localhost:5000 trên laptop. Khi người dùng bấm Tra cứu, giao diện gọi GET /api/scores?sbd=… tới Flask chạy cục bộ. Python ký request bằng SigV4 với thông tin phiên Learner Lab rồi gọi REST API Gateway GET /scores; Lambda đọc bảng exam-scores trong DynamoDB hoặc API Gateway trả kết quả từ cache. Response JSON được chuyển về trình duyệt để hiển thị họ tên và ba môn điểm.

Phần web là lớp trình bày chạy trên laptop phục vụ demo; API Gateway, Lambda và DynamoDB tiếp tục chạy trên AWS. Nhóm giữ AWS_IAM và reserved concurrency bằng 10. Access key, secret key và session token được lưu riêng ngoài thư mục mã nguồn, chỉ được Python sử dụng phía máy chủ cục bộ; không đưa vào HTML, JavaScript, ảnh minh chứng hoặc GitHub.

Mã nguồn và chức năng

Tệp hoặc thư mục	Vai trò
app.py	Phục vụ web và chuyển tiếp yêu cầu có ký SigV4 tới API AWS
templates/index.html	Ô nhập sbd, nút Tra cứu, họ tên, điểm và thông báo lỗi
configure_lab.py	Cập nhật bộ thông tin phiên Learner Lab trên máy demo
requirements.txt và HUONG_DAN.md	Thư viện Python và hướng dẫn chạy lại ứng dụng

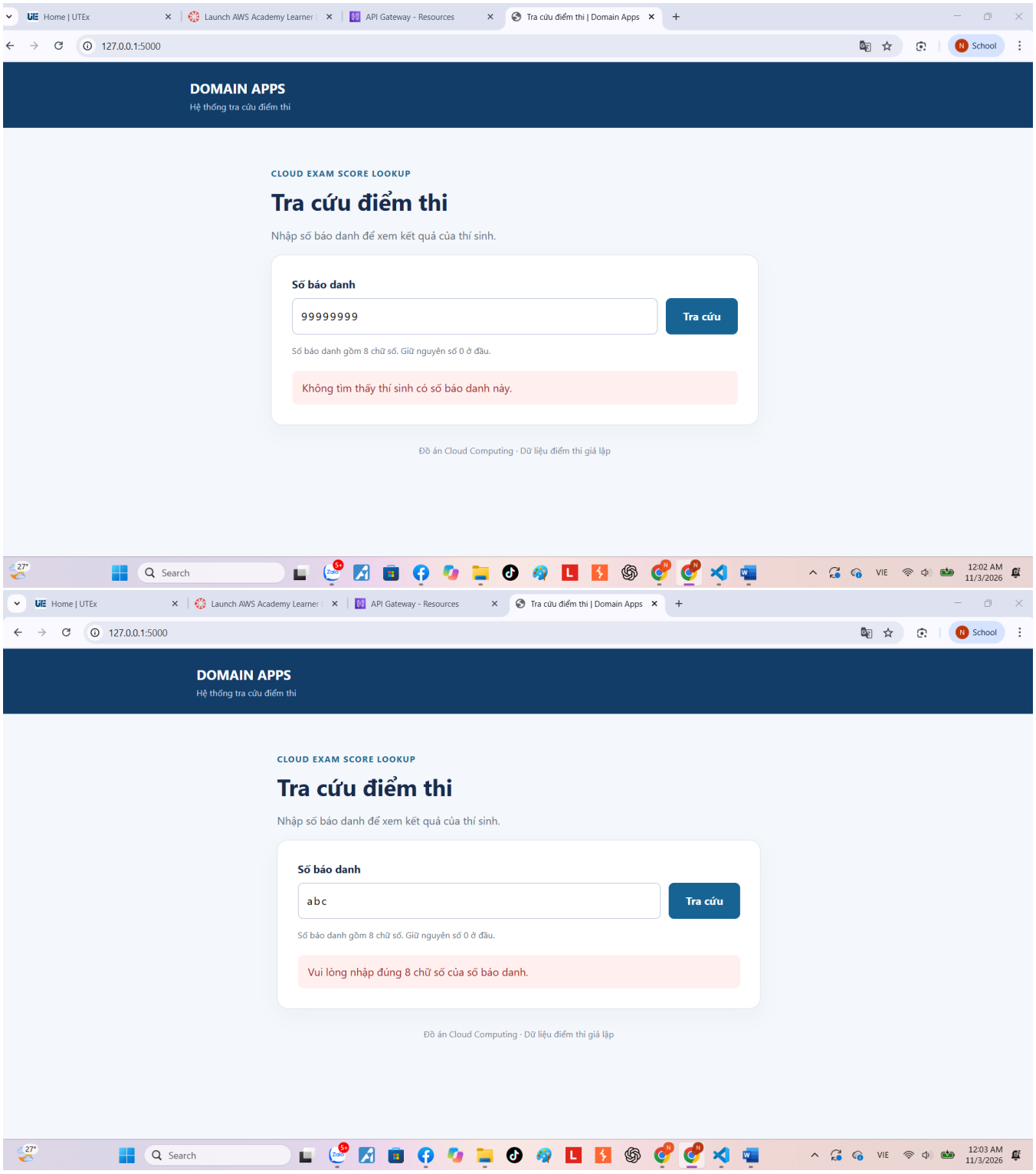


Hình 11. Giao diện web tra cứu thành công dữ liệu từ AWS

Kiểm thử giao diện và phản hồi JSON

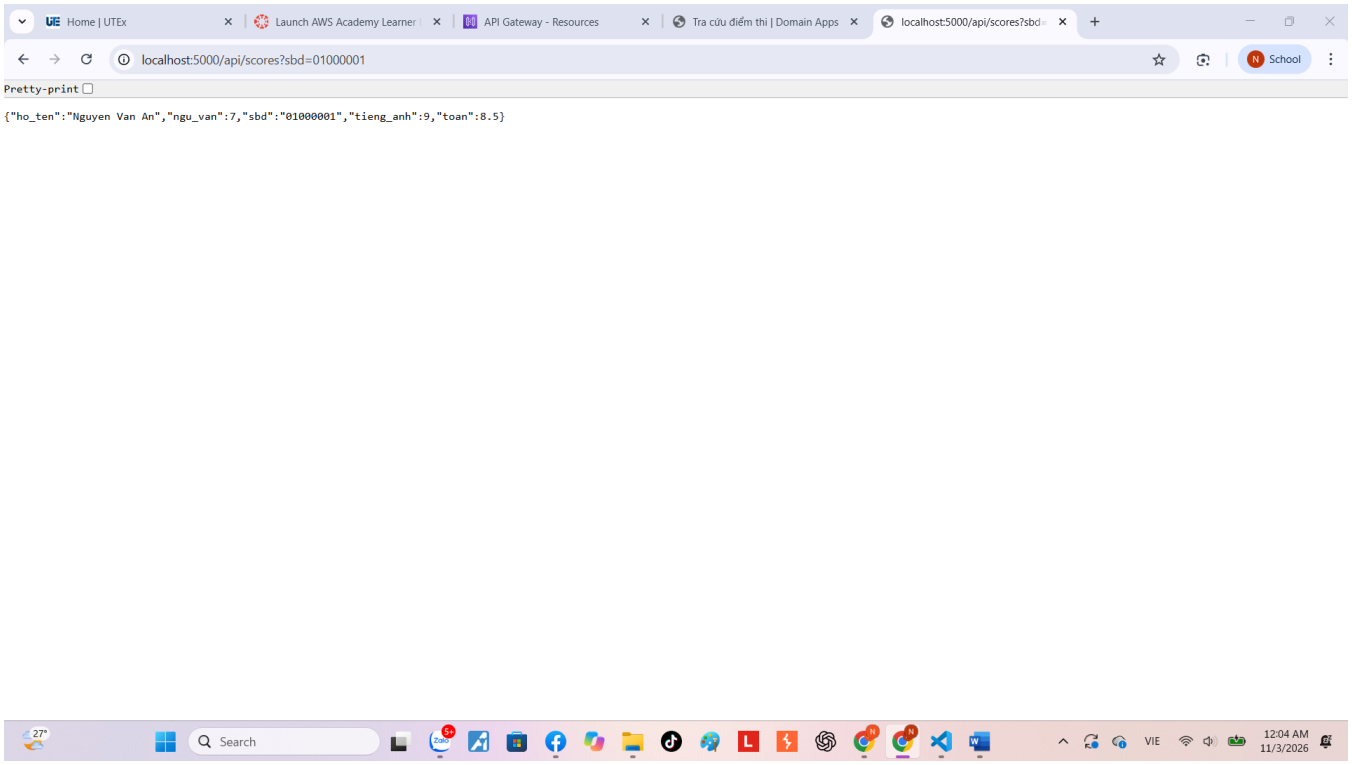
Giao diện kiểm tra số báo danh gồm 8 chữ số và giữ số 0 ở đầu. Kiểm tra sai định dạng tại trình duyệt hoặc Flask được phân biệt với bài kiểm thử 400 trực tiếp từ API AWS ở mục IV. Các trường hợp dưới đây cần đối chiếu và bổ sung ảnh theo kết quả thực tế.

Trường hợp	Kỳ vọng	Kết quả giao diện
01000001	Hiện Nguyen Van An và điểm 8.5 / 7 / 9	Đã xác nhận thành công
01050000 và 01100000	Trả đúng dữ liệu riêng cho từng sbd	Đã xác nhận thành công
99999999	Thông báo không tìm thấy nếu không có bản ghi	Đã xác nhận thành công
Thiếu số hoặc nhập chữ	Thông báo số báo danh phải gồm 8 chữ số	Đã xác nhận thành công



Hình 12. Thông báo không tìm thấy và kiểm tra sai định dạng trên web

Để xem JSON trên thanh địa chỉ, nhóm mở http://localhost:5000/api/scores?sbd=01000001 khi Flask đang chạy.



Hình 13. Phản hồi JSON qua endpoint cục bộ chuyển tiếp tới API AWS